SERPA
Converting & Packaging Solutions

MANUAL DE OPERAÇÃO

Cortadeira LS-30.1 AFH

Sumário

1 – Habilitação e Homing Eixos 5
1.1 – Chave Geral 5
1.2 – Botões de Emergência 5
1.3 – Portas Cárter Proteção 7
1.4 – Procedimento Habilitação 8
1.5 – Ciclo Automático 8
2 – Telas e Configurações 9
2.1 – Tela Principal 9
2.1.1 – Dados Produto 9
2.1.2 – Afiação Lâmina 9
2.1.3 – Mesa de Corte 9
2.1.4 – Configurações 10
2.1.5 – Seleciona Produto 10
2.1.6 – Principal 10
2.1.7 – Contato 11
2.1.8 – Alarmes 12
2.1.9 – Entrar e Sair 12
2.1.10– Força Corte 12
2.1.11– Força Carga 13
2.1.12– Bloqueio Log 13
2.1.13– Avanço Log / Corte Atual 13
2.2 – Dados Produto 14
2.2.1 – Medida Log 14
2.2.2 – Medida Refilo Final 14
2.2.3 – Medida Corte 15
2.2.4 – Medida Refilo Inicial 15
2.2.5 – Quantidade Cortes Bons 15
2.2.6 – Avanço Log / Corte Atual 15
2.3 – Afiação Lâmina 16
2.3.1 – Controle Afiação 16
2.3.2 – Controle Aproximação 16
2.3.3 – Afiação P 17

2.3.4 – Afiação F 17
2.3.5 – Aproxima 17
2.4 – Mesa de Corte 18
2.4.1 – Posição Atual Mesa de Corte 18
2.4.2 – Posição Atual Mesa de Corte (Gráfico de Barras) 18
2.4.3 – Velocidade Avanço Mesa 18
2.4.4 – Velocidade Retorno Mesa 18
2.4.5 – Velocidade Primeiro Corte 19
2.4.6 – Velocidade Último Corte 19
2.5 – Configurações 19
2.5.1 – Controle Torque 20
2.5.2 – Corrente Drive 21
2.5.3 – Ajuste Prensa 21
2.5.4 – Posição Troca Lâmina 22
2.5.5 – Modo Ajuste 22
2.5.6 – Relógio 22
2.5.7 – Fuso Horário 22
2.5.8 – Ajustes Offset 22
2.5.9 – Velocidades 22
2.5.10– Curso Total Mesa de Corte 23
2.5.11– Tempo Stand-by 23
2.5.12– Tempo Elevador 23
2.6 – Status Servo-drives 24
2.6.1 – Servo-drive Mesa de Corte 25
2.6.2 – Servo-drive Empurrador 25

Índice de Ilustrações

Figura 1. Chave Geral 5
Figura 2. Botão Emergência Botoeira Principal 6
Figura 3. Botão Emergência Botoeira Acesso Afiação 6
Figura 4. Botão Emergência Botoeira Quadro Elétrico 7
Figura 5. Travas Elétricas Portas Cárter 8
Figura 6. Tela Principal 9
Figura 7. Contato 11
Figura 8. Alarmes 12
Figura 9. Dados Produto 14
Figura 10. Afiação Lâmina 16
Figura 11. Mesa de Corte 18
Figura 12. Configurações 19
Figura 13. Controle Torque 20
Figura 14. Corrente Drive 21
Figura 15. Status Servo-drives 24
Figura 16. Status Servo-drive Mesa de Corte 25
Figura 17. Status Servo-drive Empurrador 25
Figura 18. Tampas Acesso Ajuste Prensas 26
Figura 19. Ajuste Abertura / Fechamento Prensas 27
Figura 20. Detalhe Ajuste Prensas 27
Figura 21. Ajuste Guias Faca de Corte 28
Figura 22. Sistema Afiação Lâmina de Corte 28
Figura 23. Detalhe Referência Ângulo Base Afiação 29
Figura 24. Bomba Hidráulica Esticamento Lâmina de Corte 30
Figura 25. Pistão Esticamento Lâmina de Corte 30
Figura 26. Pressão Ideal de Trabalho 31
Figura 27. Esticamento Corrente Empurradores 31
Figura 28. Patins Mesa de Corte 32
Figura 29. Detalhe Engraxadeira Patim 32
Figura 30. Engraxadeira Patim Grupo Afiação 33
Figura 31. Engraxadeira Patim Grupo Afiação 33
Figura 32. Mancal Eixo Acionado Empurrador 34
Figura 33. Mancal Oposto Eixo Acionado Empurrador 34
Figura 34. Mancal Eixo Acionamento Mesa de Corte 35
Figura 35. Mancal Eixo Acionamento Mesa de Corte 35
Figura 36. Mancal Eixo Elevador de Log's 36
Figura 37. Mancal Oposto Eixo Elevador de Log's 36
Figura 38. Mancal Comporta Descarga (Superior) 37
Figura 39. Mancal Oposto Comporta Descarga (Superior) 37
Figura 40. Patim Elevador de Log's 38
Figura 41. Mancal Comporta Carga (Inferior) 38
Figura 42. Mancal Oposto Comporta Carga (Inferior) 39
Figura 43. Corrente Empurrador 39
Figura 44. Carro Empurrador e Guias Uhmw 40

Figura 45. Redutores Empurrador e Ajuste Altura Mesa 40
Figura 46. Redutor Elevador de Log's..... 41
Figura 47. Redutor Transportador de Saída 41

1 – Habilitação e Homing Eixos

1.1 – Chave Geral

Antes de iniciar a operação do equipamento, verifique se todas as condições de segurança foram cumpridas, se a área restrita interna ao cárter de proteção encontra-se livre de pessoas ou objetos depositados sobre as estruturas da máquina.

Acione a chave de seccionamento geral (Figura 1) instalada na porta do quadro elétrico. A confirmação de comandos elétricos energizados é feita por meio de sinalização luminosa na cor branca instalada acima da chave geral.



Figura 1. Chave Geral

1.2 – Botões de Emergência

Verifique se os botões de parada em emergência estão destravados, tal ação é feita girando os botões em sentido horário, de forma que a indicação verde em sua base fique visível. Os botões de parada em emergência são 3 e estão dispostos nas seguintes posições: Botoeira principal de operação (Figura 2), botoeira de emergência acesso afiação (Figura 3), botoeira de emergência acesso quadro elétrico (Figura 4). Os botões de emergência interrompem instantaneamente a operação do equipamento, bloqueando de forma rápida os movimentos em curso, independente do término do processo.



Figura 2. Botão Emergência Botoeira Principal

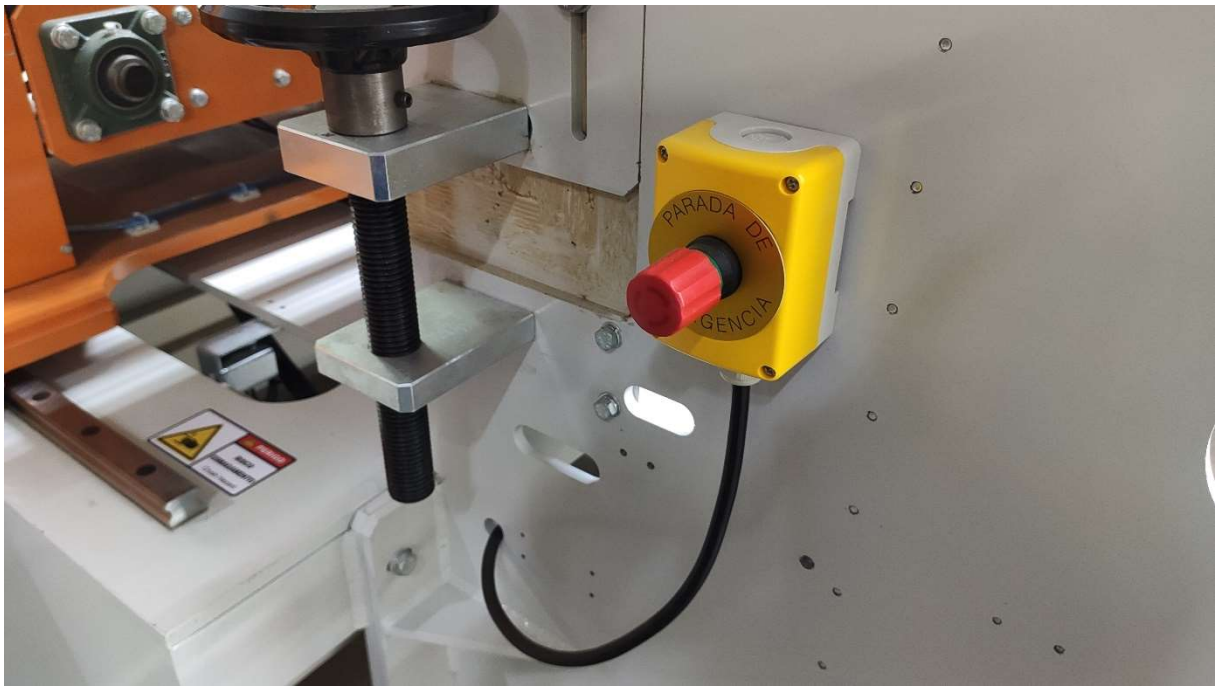


Figura 3. Botão Emergência Botoeira Acesso Afiação

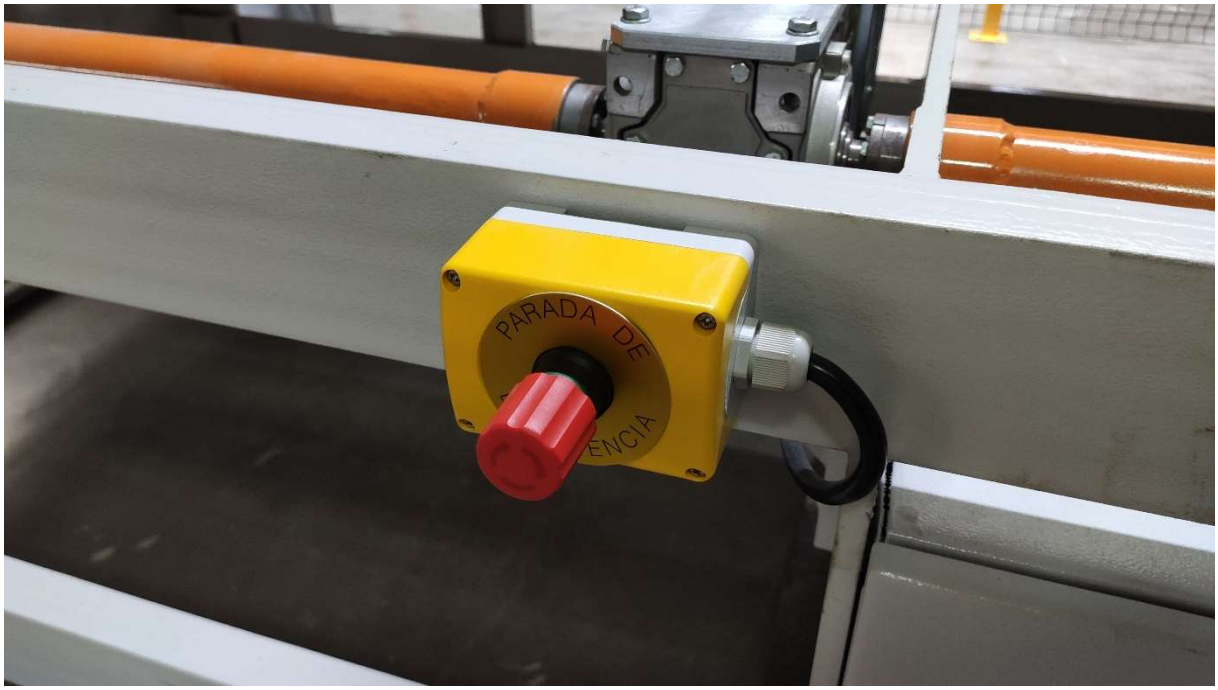


Figura 4. Botão Emergência Botoeira Quadro Elétrico

1.3 – Portas Cárter Proteção

Observe que as portas dos cárteres de proteção da máquina precisam estar completamente fechadas para que ela possa ser habilitada. Após habilitação as mesmas são travadas eletricamente, garantindo a segurança do processo. Para acessar novamente a área interna do equipamento, faz-se necessária a desabilitação por meio de comando “Desabilita” na botoeira principal (Figura 2), aguardando-se alguns segundos pela completa imobilização dos motores, quando finalmente as travas elétricas são liberadas. É impossível habilitar o funcionamento do equipamento com portas abertas.



Figura 5. Travas Elétricas Portas Cárter

1.4 – Procedimento Habilitação

Satisfeitos os requisitos citados até aqui para habilitação (Chave geral conectada, botões de emergência destravados e portas do cárter de proteção fechadas), basta pressionar na botoeira principal (Figura 2) o botão “Habilita Cortadeira”. O led verde de indicação de habilitação se ilumina no próprio botão e uma sinalização sonora é ouvida durante o procedimento de busca de zero (‘homing’) dos servos motores que se segue. Finalizando-se este processo, a máquina encontra-se pronta para operação.

1.5 – Ciclo Automático

Estando o equipamento habilitado e pronto para operar, o operador deve iniciar o ciclo automático pressionando o botão “início ciclo automático” na botoeira principal (Figura 2). Por questão de segurança na partida do equipamento, o botão deve ser mantido pressionado por três segundos durante os quais a sirene de partida emitirá sinalização sonora, indicando às pessoas próximas que devem se afastar do equipamento em virtude da posta em marcha. Entrando o equipamento com sucesso em modo de operação automático, o led verde de indicação de ciclo automático ativo se ilumina no próprio botão, confirmando o modo de operação. Caso alguma pessoa de forma inadvertida ainda permaneça dentro da área delimitada de segurança da máquina, deve imediatamente pressionar o botão de emergência

mais próximo (Figura 3 ou Figura 4), impedindo assim o funcionamento e notificando o operador que tenta colocar o equipamento em modo automático.

2 – Telas e Configurações

2.1 – Tela Principal



Figura 6. Tela Principal

2.1.1 – Dados Produto

Direciona o operador para a tela de configuração do formato a ser produzido pela cortadeira.

2.1.2 – Afiação Lâmina

Direciona o operador para a tela de configurações de afiação da lâmina de corte.

2.1.3 – Mesa de Corte

Direciona o operador para a tela de configurações de funcionamento do movimento da mesa de corte.

2.1.4 – Configurações

Direciona o operador para a tela de configurações gerais de funcionamento da cortadeira.

2.1.5 – Seleciona Produto

Ao ser pressionado, confirma a seleção do produto constante na caixa de memórias de produto logo abaixo. Este equipamento é dotado de memórias de produto que funcionam como receitas de funcionamento, todos os campos de todas as telas ficam com seus valores e configurações armazenados na respectiva memória de produto. Sempre que a memória de produto é modificada, todos os parâmetros recentemente alterados são automaticamente salvos na memória de produto anterior, e os parâmetros da nova memória de produto selecionada são tornados ativos. Não são necessários comandos manuais de leitura e gravação de receitas, visto que estes processos ocorrem de forma autônoma para o operador.

2.1.6 – Principal

Direciona o operador para a tela principal da interface homem máquina.

2.1.7 – Contato



Figura 7. Contato

Direciona o operador para a tela de informações de contato da Serpa Indústria de Máquinas e Equipamentos Ltda.

2.1.8 – Alarmes

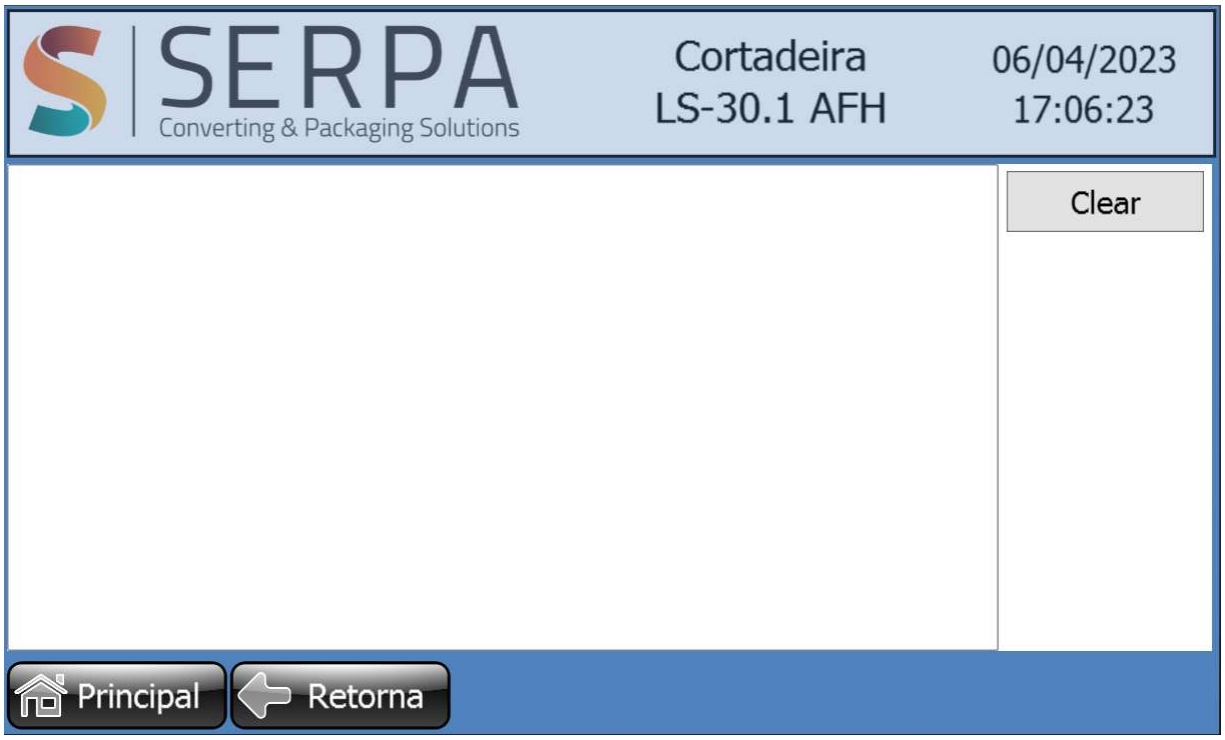


Figura 8. Alarmes

Direciona o operador para a tela de visualização de todo o histórico de falhas e alarmes registrados no equipamento. O Comando “Clear” apaga a lista de alarme memorizada na interface e seus respectivos horários de disparo.

2.1.9 – Entrar e Sair

Executa os comandos de entrada e saída da segurança na interface homem máquina (‘login’ e ‘logout’). Diversos campos de configuração da interface são protegidos por senha, para que não sejam modificados de forma inadvertida por pessoas não habilitadas para tal. Sempre que o equipamento é reinicializado, é necessário entrar com a senha para alterar certos campos, sendo que após alteração, o operador pode efetuar o comando “Sair” para bloquear novamente os campos protegidos. Existem duas contas pré-programadas na interface: Manutenção (voltada para uso por parte do cliente final) e Desenvolvimento (voltada para uso pelo pessoal da SERPA Ltda).

2.1.10 – Força Corte

Em modo automático, a cortadeira somente inicia um novo corte quando o sensor de verificação de produto na canaleta é atuado. No entanto, em alguns casos pode ser

necessário cortar um produto que já foi parcialmente cortado e não está atuando o sensor de verificação de produto, ou mesmo pretende-se efetuar os comandos de corte sem um produto na canaleta de corte. Para estes casos é usada a função “Força Corte” que tem sua ativação indicada por led verde ao lado do botão.

2.1.11 – Força Carga

O sistema de comporta superior (que descarrega o produto diretamente na canaleta de corte) não possui sensoriamento, sendo que pode ocorrer de um log ficar parado nesta posição, sem que o corte seja iniciado em ciclo automático. A carga de produto pode ser forçada mediante o acionamento desta função, sendo que a condição de acionamento da função exige que o equipamento esteja habilitado, em ciclo automático e com o bloqueio de log desativado.

2.1.12 – Bloqueio Log

Esta função quando ativada, evita que a máquina inicie um novo ciclo de corte, mesmo que esteja habilitada em modo de operação automático, e que um produto esteja posicionado na canaleta de corte. É usada para bloquear temporariamente a produção e tem sua atuação indicada por led vermelho ao lado do botão.

2.1.13 – Avanço Log / Corte Atual

Tratam-se de indicações do funcionamento da máquina, sendo que o Avanço Log indica a medida em milímetros de avanço do log que está atualmente em corte, sendo a posição zero o primeiro corte. O Corte Atual é a indicação do rolo que está sendo cortado no momento, por exemplo, para um log que produzirá 15 rolos bons, este indicador fará sua indicação sequencialmente de 0 até 15 rolos.

2.2 – Dados Produto

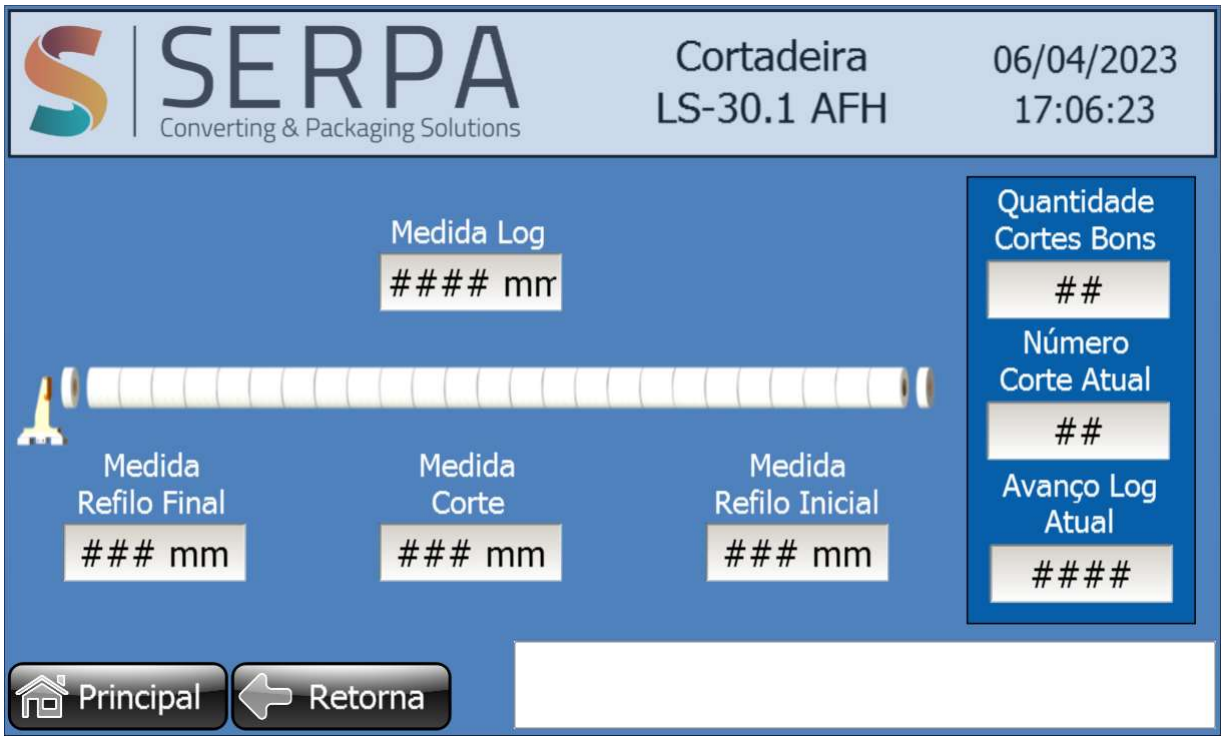


Figura 9. Dados Produto

2.2.1 – Medida Log

É a medida total do log (rolo em sua medida original após rebobinamento), indicada em milímetros. Com base nessa medida, a máquina realiza todos os cálculos de avanço para corte, incluindo a otimização do primeiro avanço maior, para que não sejam efetuados movimentos de corte em falso.

2.2.2 – Medida Refilo Final

Esta medida não pode ser alterada pela interface, sendo que é uma consequência das outras medidas informadas, incluindo log, medida de corte e medida do refilo inicial. Aumentando-se a medida do Refilo Inicial, diminui-se automaticamente a medida deste campo. Trata-se da ponta ou extremidade do log a ser extraída próximo do empurrador de logs.

2.2.3 – Medida Corte

É a medida final dos rolos que se pretende produzir na cortadeira, dada em milímetros, pode-se otimizar tal medida para obter o maior aproveitamento de rolos do log a ser cortado. Pode ser alterada com precisão de milímetros.

2.2.4 – Medida Refilo Inicial

É a medida do primeiro refilo ou ponta a ser extraído do log quando este começa a ser cortado, sua medida pode ser alterada em milímetros e influencia diretamente na quantidade de rolos bons e no comprimento do refilo final que se obtém como consequência de sua medida.

2.2.5 – Quantidade Cortes Bons

É a medida que indica o aproveitamento que se fará do log que será cortado, otimizando-se a medida de corte e os refilos, obtém-se a indicação de quantos rolos serão aproveitados do referido log.

2.2.6 – Avanço Log / Corte Atual

Tratam-se de indicações do funcionamento da máquina, sendo que o Avanço Log indica a medida em milímetros de avanço do log que está atualmente em corte, sendo a posição zero o primeiro corte. O Corte Atual é a indicação do rolo que está sendo cortado no momento, por exemplo, para um log que produzirá 15 rolos bons, este indicador fará sua indicação sequencialmente de 0 até 15 rolos.

2.3 – Afiação Lâmina



Figura 10. Afiação Lâmina

2.3.1 – Controle Afiação

Controle responsável pela aproximação dos rebolos de afiação da lâmina de corte. Pode ter seu funcionamento definido como modo manual ou automático, sendo o modo escolhido sinalizado pelos respectivos led's vermelho e verde. Intervalo Cortes: Quantidade de cortes efetivados pela máquina entre os ciclos de afiação. Tempo Afiação: Tempo de contato dos rebolos com a lâmina de corte durante cada ciclo de afiação. Intervalo Atual: Contagem efetiva de cortes efetuados p/ próximo ciclo de afiação. O consumo (desgaste) da lâmina de corte pode ser modulado ajustando os parâmetros Intervalo Cortes e Tempo Afiação. Devem usar-se o maior intervalo e o menor tempo possível de forma que a lâmina ainda efetue um bom corte, aumentando assim a vida útil do conjunto rebolos / lâmina.

2.3.2 – Controle Aproximação

Controle responsável pela aproximação do conjunto de afiação em direção da lâmina de corte, compensando o desgaste da mesma. Sempre que a lâmina é afiada, ocorre um pequeno desgaste que faz com que os rebolos fiquem distantes dela. Esta função visa compensar tal desgaste, mantendo os rebolos sempre em contato com a lâmina na posição

ideal. Pode ter seu funcionamento definido como modo manual ou automático, sendo o modo escolhido sinalizado pelos respectivos led's vermelho e verde. Intervalo Cortes: Quantidade de cortes efetivados pela máquina entre os ciclos de aproximação dos rebolos. Quantidade de Pulsos: O atuador que efetiva a aproximação dos rebolos em direção à lâmina de corte é um cilindro pneumático com rolamento catraca, que a cada avanço aciona o fuso de avanço por uma fração de seu giro. A quantidade de pulsos é o número de atuações deste cilindro a cada ciclo de aproximação solicitado. Intervalo Atual: Contagem efetiva de cortes efetuados p/ próximo ciclo de aproximação do conjunto afiação.

2.3.3 – Afiação P

Comando de afiação parcial, mantem os rebolos em contato com a lâmina de corte pelo tempo determinado no parâmetro "Tempo Afiação". Deve ser usado para comandos manuais de afiação quando o modo automático não está ativo, ou mesmo para afiações suplementares, em caso de necessidade verificada pelo operador.

2.3.4 – Afiação F

Comando de afiação fixo, mantem os rebolos em contato com a lâmina de forma fixa até que o comando seja manualmente desinserido. É utilizado principalmente para deixar uma lâmina nova em afiação continua até que fique pronta para o uso.

2.3.5 – Aproxima

Comando de aproximação manual. Utilizado para efetuar um ciclo de aproximação manual do conjunto afiação quando o modo automático de aproximação não está ativo, ou quando se deseja uma aproximação suplementar, compensando o afastamento.

2.4 – Mesa de Corte

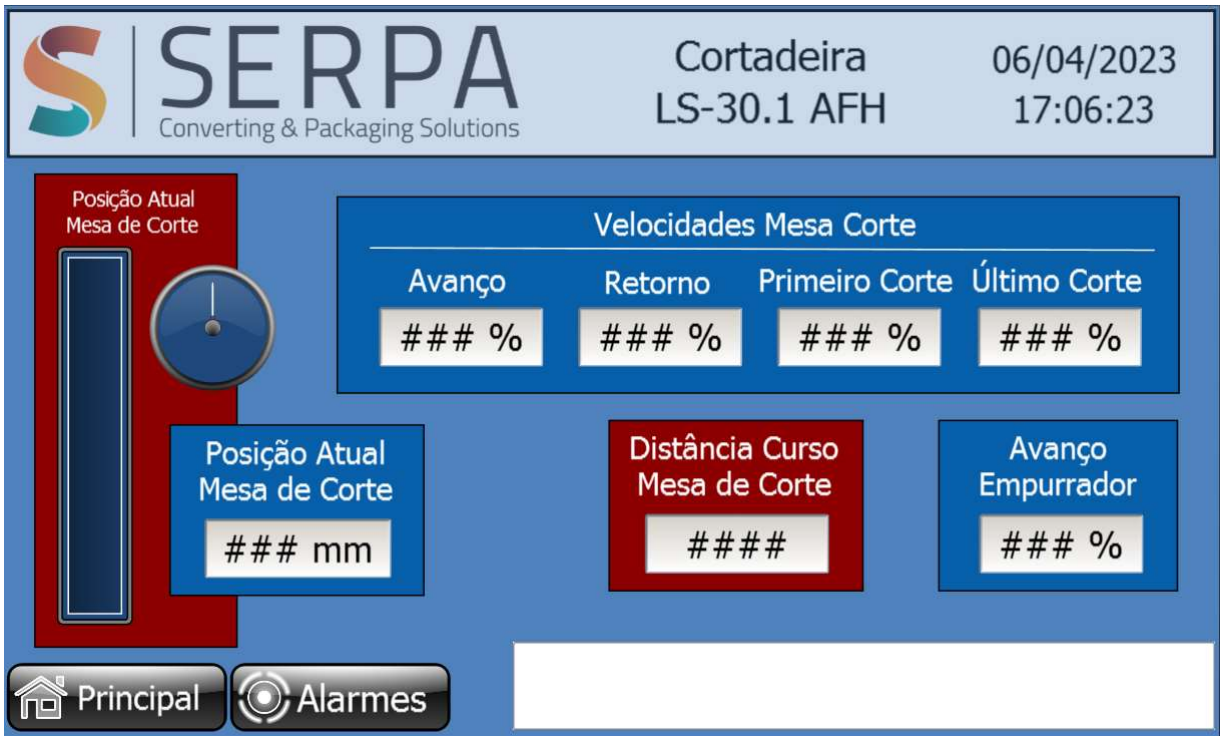


Figura 11. Mesa de Corte

2.4.1 – Posição Atual Mesa de Corte

Indicação atual da posição de avanço da mesa de corte em milímetros. Serve como referência para verificação da movimentação no corte. Pode ser verificado também por meio da representação gráfica da posição.

2.4.2 – Posição Atual Mesa de Corte (Gráfico de Barras)

Trata-se de uma representação gráfica do ciclo completo de avanço da mesa de corte, desde sua partida, até o retorno para posição de origem.

2.4.3 – Velocidade Avanço Mesa

Velocidade com a qual a mesa avança o produto em direção à lâmina de corte. Pode ser modulada de forma que o corte ocorra sem vibração, queima do produto, ou mesmo desvios laterais por excesso de velocidade.

2.4.4 – Velocidade Retorno Mesa

Velocidade com a qual a mesa de corte retorna à sua posição de origem após ter completado o ciclo de corte.

2.4.5 – Velocidade Primeiro Corte

Velocidade modulada no primeiro corte para extração do primeiro refilo do log. Trata-se de uma variação da velocidade definida no parâmetro de velocidade de avanço da mesa. Ao ser definida em 100%, o primeiro corte é efetivado com a mesma velocidade dos demais cortes. Diferentes percentuais de velocidade podem ser utilizados de acordo com a dificuldade de corte do produto, sendo que sempre serão percentuais da velocidade definida para os demais cortes.

2.4.6 – Velocidade Último Corte

Velocidade modulada no último corte para extração do refilo final do log. Funciona da mesma forma que o parâmetro de velocidade no primeiro corte, porém altera a velocidade de extração do refilo final do log.

2.5 – Configurações



Figura 12. Configurações

2.5.1 – Controle Torque

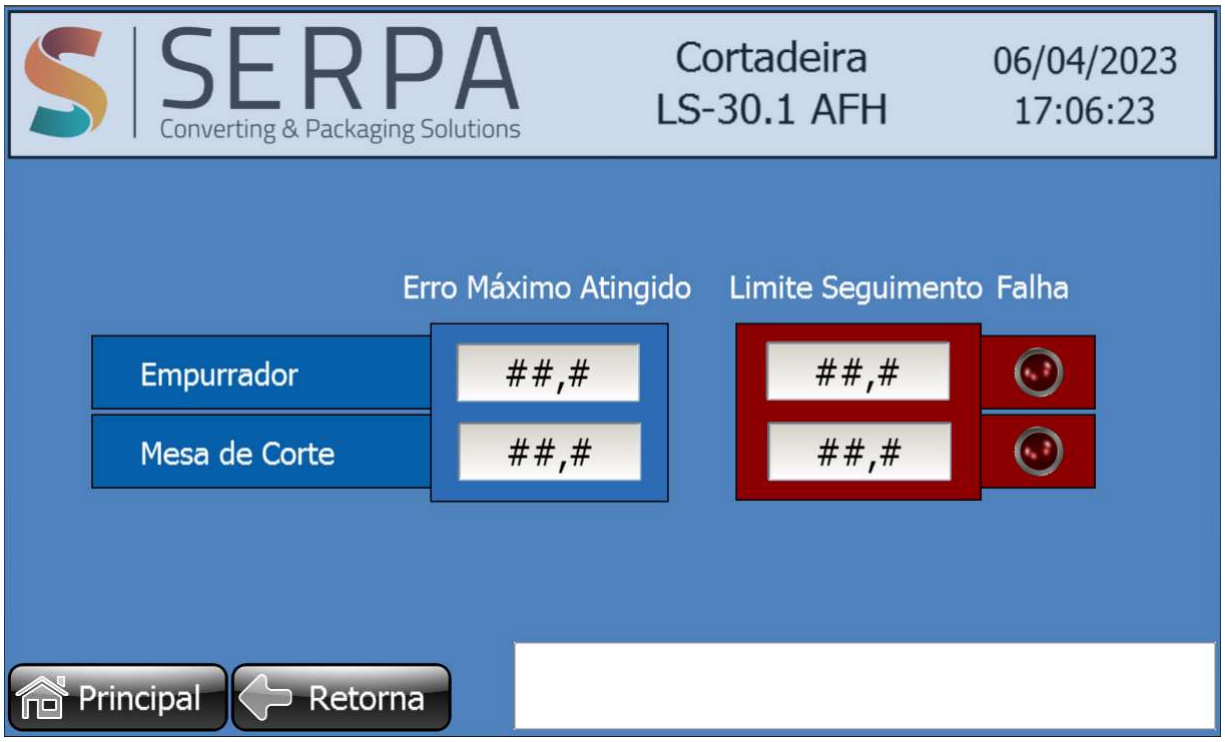


Figura 13. Controle Torque

O controle de torque atua na máquina como uma embreagem de segurança eletrônica. Sempre que se comanda um movimento em um servo motor, existe uma diferença entre a posição real do eixo e a posição desejada pelo controlador. Esta diferença é chamada de erro de seguimento. Neste controle, estipula-se um limite máximo admissível para este erro em cada um dos eixos (Empurrador e Mesa de Corte), caso o eixo seja submetido à uma força maior do que a costumeira, o erro de seguimento será significativamente incrementado, excedendo o limite programado e desabilitando a máquina por segurança com a indicação de erro de seguimento no referido eixo. Vale notar que com o aumento da velocidade de processo, o erro de seguimento é também incrementado, sendo necessária a correção para mais do limite programado neste caso.

2.5.2 – Corrente Drive

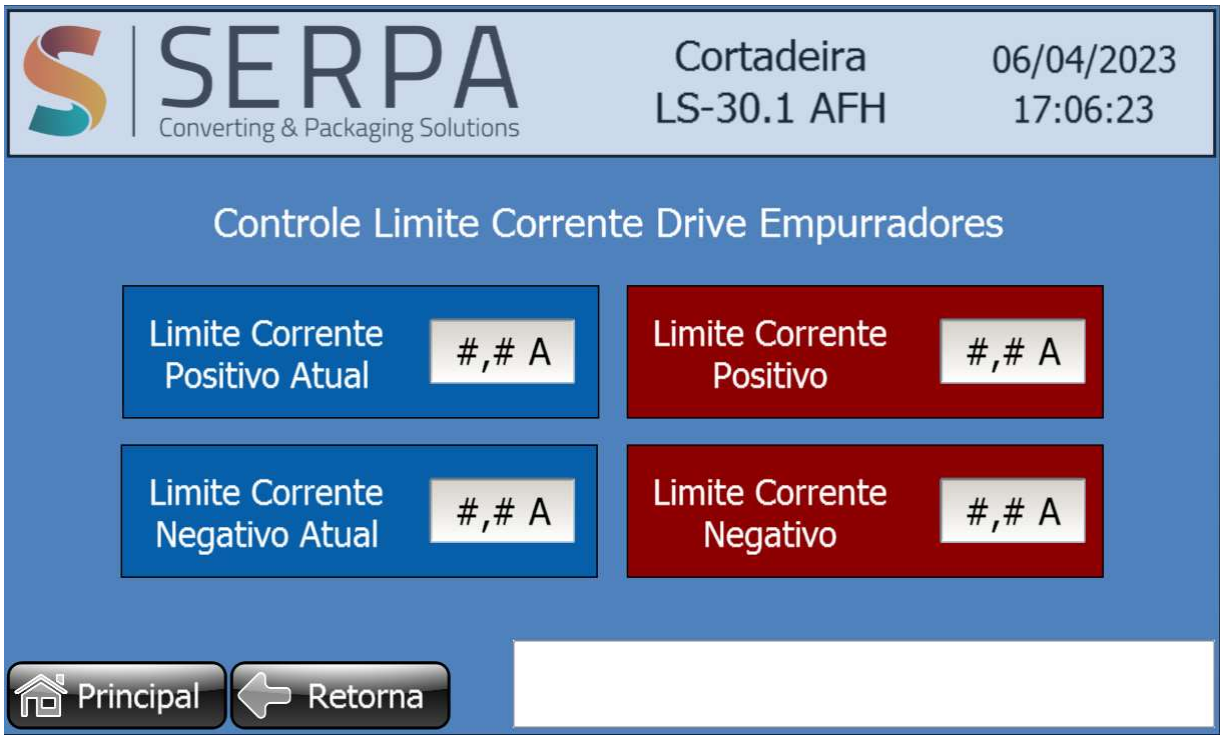


Figura 14. Corrente Drive

Caso o erro de seguimento da tela anterior não aumente significativamente com o aumento do esforço nos eixos ou mesmo da velocidade de processo, isso indica que a potência do eixo foi superdimensionada. Com o objetivo de sensibilizar o erro de seguimento para que possa ser controlado, nesta tela limita-se a corrente de operação de cada um dos servos motores, diminuindo sua força e consequentemente aumentando-se o erro de seguimento demonstrado em operação. As correntes positivas e negativas para cada eixo devem ser ajustadas proporcionalmente, visto tratarem-se de correntes de aceleração e frenagem dos eixos respectivamente.

2.5.3 – Ajuste Prensa

Este comando aciona o cilindro pneumático de fechamento das prensas de corte. É utilizado para mantê-las fechadas enquanto se ajusta a pressão de fechamento com um log posicionado no interior das prensas. Sua atuação é indicada por led amarelo posicionado próximo do botão de comando.

2.5.4 – Posição Troca Lâmina

Este comando desloca a mesa de corte para sua posição de zero, fazendo com que o acesso para troca da lâmina de corte fique livre. Sempre que comandada esta função, a mesa vai para posição zero e a máquina é automaticamente desabilitada. A indicação de atuação da função é feita por meio de led amarelo posicionado próximo do botão de comando.

2.5.5 – Modo Ajuste

Neste modo de funcionamento, a máquina efetua seu ciclo de trabalho em baixa velocidade, para que o operador possa verificar se todos os ajustes foram efetivados corretamente. Note que as velocidades programadas no avanço e retorno da mesa de corte são ignoradas quando o modo de ajuste estiver ativo.

2.5.6 – Relógio

Ajuste do relógio e data exibidos nas telas da interface homem máquina.

2.5.7 – Fuso Horário

Ajuste do fuso horário do relógio de tempo real interno da interface homem máquina.

2.5.8 – Ajustes Offset

Estes parâmetros ajustam o offset, ou posição inicial dos eixos da Mesa de Corte e Empurradores após executarem o seu ciclo de zero. No caso do eixo do empurrador, este comando serve para que a posição inicial de trabalho seja definida próxima do log a ser cortado, evitando deslocamento desnecessário do empurrador até que encontre o log, e consequentemente diminuindo o tempo de processo. No caso do eixo da mesa de corte, tal parâmetro deve ser definido de forma que a mesa inicie o movimento de corte já com a lâmina de corte bem próxima do log a ser cortado, diminuindo assim o tempo de processo.

2.5.9 – Velocidades

Define as velocidades de Rotação e de Stand-by da lâmina de corte. A velocidade de rotação pode ser ajustada com o objetivo de obter o melhor corte possível sem que ocorra a queima do produto, com marcas escuras. Já a velocidade de stand-by é útil para diminuir o

ruído, consumo elétrico e desgaste do conjunto de lâmina quando a máquina não estiver efetivamente cortando um produto.

2.5.10 – Curso Total Mesa de Corte

É o limite máximo do movimento de avanço da mesa de corte. Pode ser ajustado para que a lâmina nunca saia de dentro do log no final do curso, mesmo quando cortando logs de menor diâmetro.

2.5.11 – Tempo Stand-by

É o tempo que a máquina deve aguardar quando estiver sem produto para corte e habilitada, para comutar da velocidade de operação para a velocidade definida como Stand-by.

2.5.12 – Tempo Elevador

Em máquinas equipadas com grupo elevador de logs na alimentação, este tempo define o período em que a plataforma do elevador permanece na posição superior e deve ser utilizado para garantir que o log que está sendo elevado possa rolar e chegar na comporta de descarga superior. Tempos muito altos podem comprometer o ciclo de carregamento, sendo que o tempo ideal deve simplesmente garantir a saída do log do plano elevador.

2.6 – Status Servo-drives



Figura 15. Status Servo-drives

Nesta tela pode-se observar o funcionamento dos servo-drives de ambos os eixos da cortadeira, sendo que a sinalização verde de cada um indica o estado de habilitação e a sinalização vermelha indica falha ativa. Para mais detalhes de cada servo-drive, deve-se apertar em cima do respectivo quadro.

2.6.1 – Servo-drive Mesa de Corte

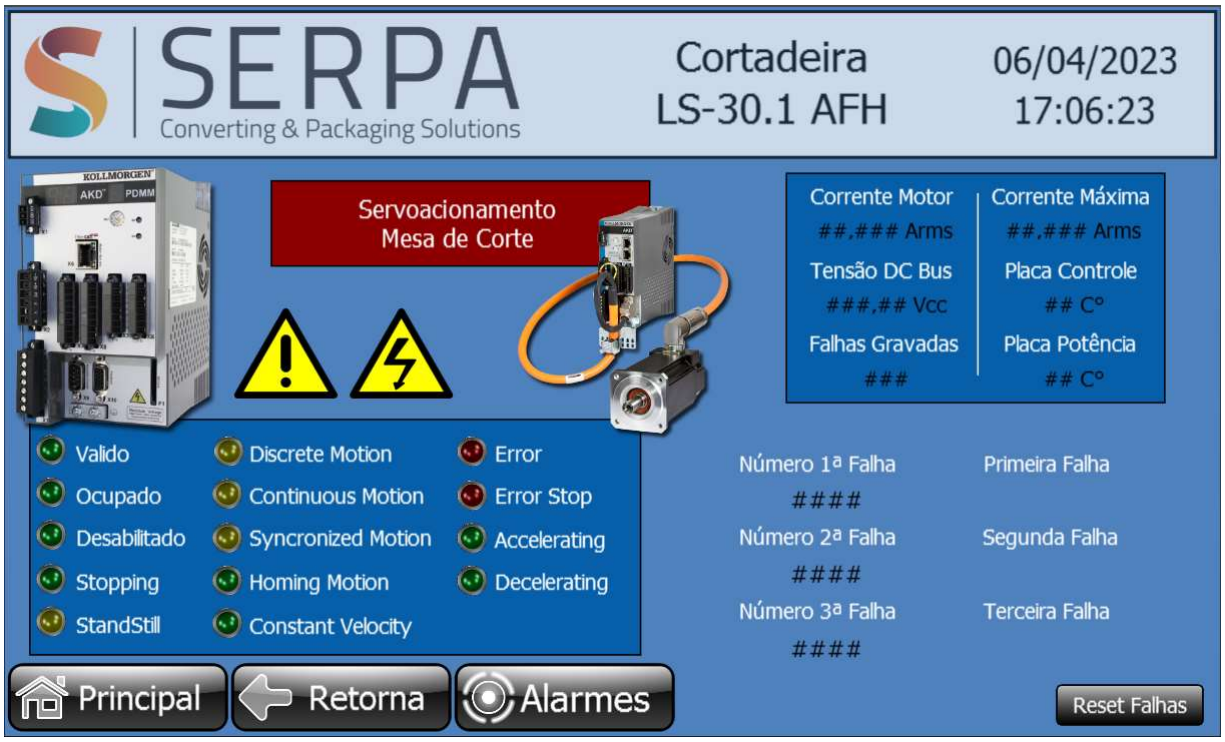


Figura 16. Status Servo-drive Mesa de Corte

2.6.2 – Servo-drive Empurrador



Figura 17. Status Servo-drive Empurrador

3 – Troca de Formatos

Ao trocar o formato da cortadeira, deve-se ajustar as prensas sistema íris para que se ajustem ao diâmetro do log a ser cortado. Este procedimento é efetuado abrindo-se as tampas parafusadas de acesso superior às prensas. O ajuste de abertura e fechamento dá-se rotacionando o eixo estriado e posteriormente travando o movimento do mesmo por meio da contraporca posicionada no eixo.



Figura 18. Tampas Acesso Ajuste Prensas

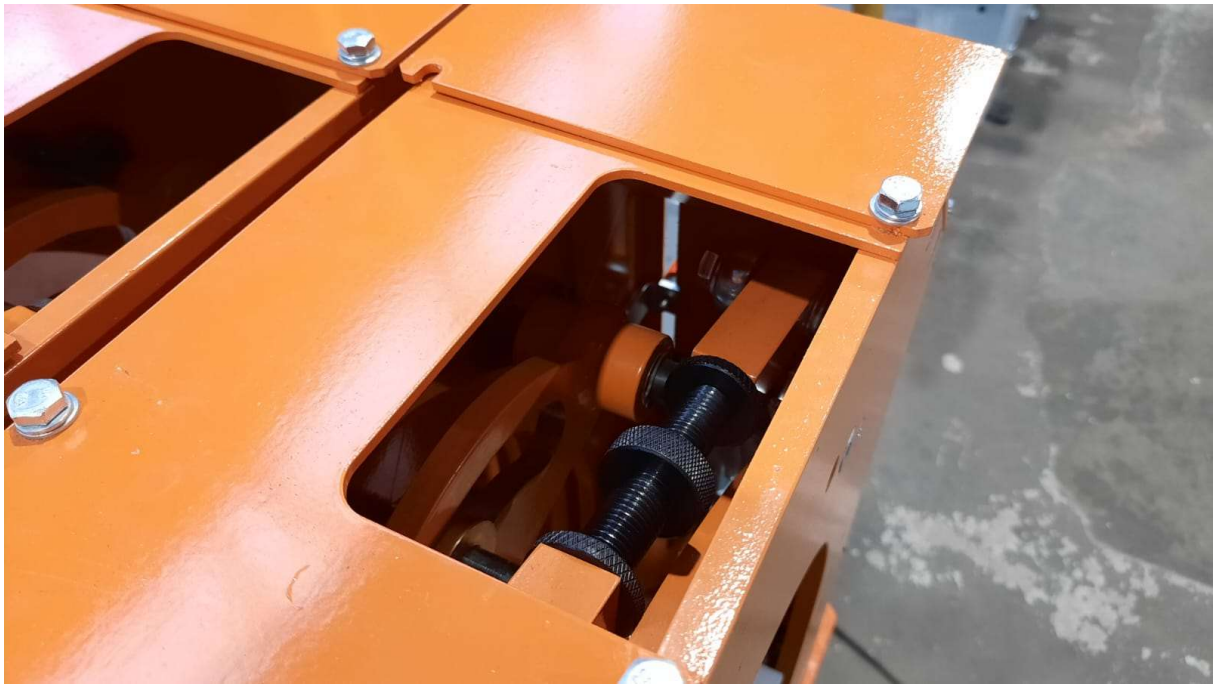


Figura 19. Ajuste Abertura / Fechamento Prensas

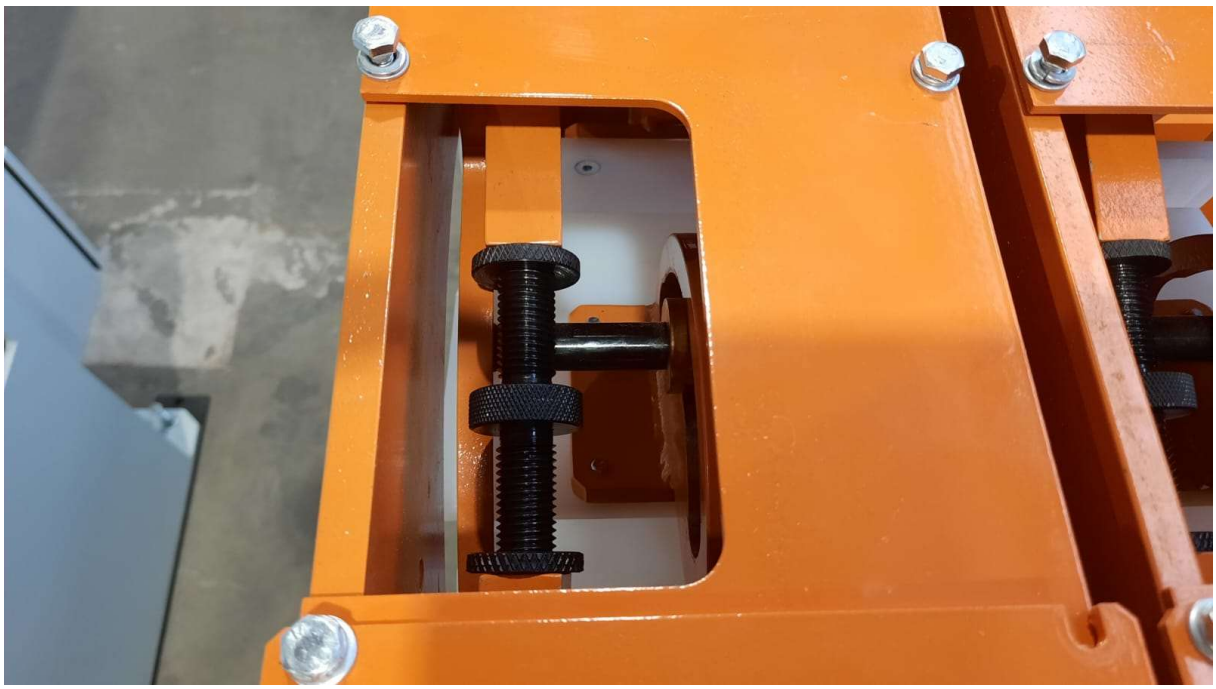


Figura 20. Detalhe Ajuste Prensas

Existe entre as prensas, um sistema com guias de material endurecido que servem para manter a lâmina de corte alinhada e o corte preciso. Tais guias devem ser reguladas sempre o mais próximo possível do log, aumentando assim sua eficiência. O ajuste das guias é efetuado por meio de manípulos em ambos os lados das prensas, sendo sua posição determinada por meio de réguas numeradas.



Figura 21. Ajuste Guias Faca de Corte

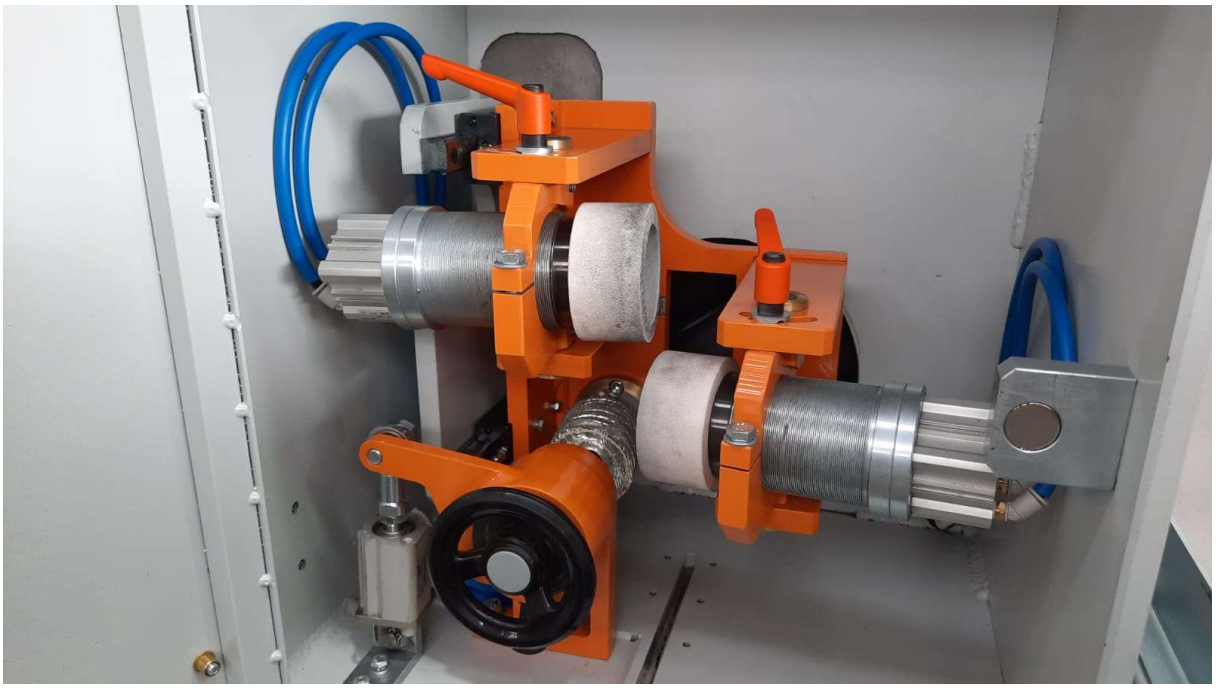


Figura 22. Sistema Afiação Lâmina de Corte

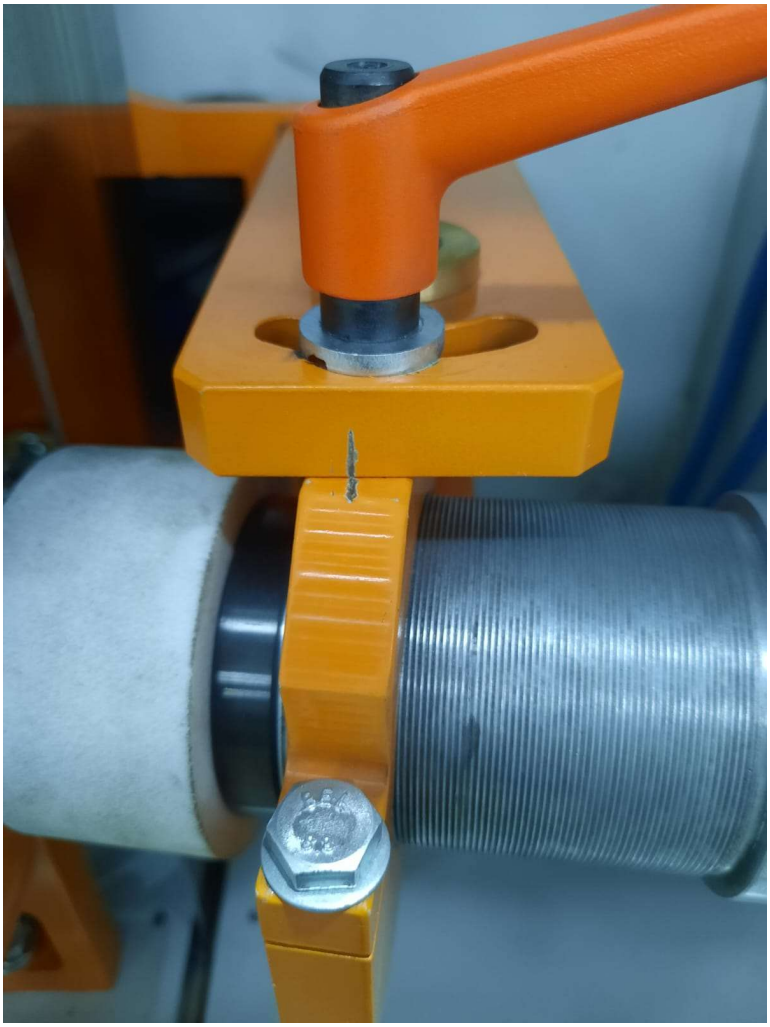


Figura 23. Detalhe Referência Ângulo Base Afiação



Figura 24. Bomba Hidráulica Esticamento Lâmina de Corte



Figura 25. Pistão Esticamento Lâmina de Corte

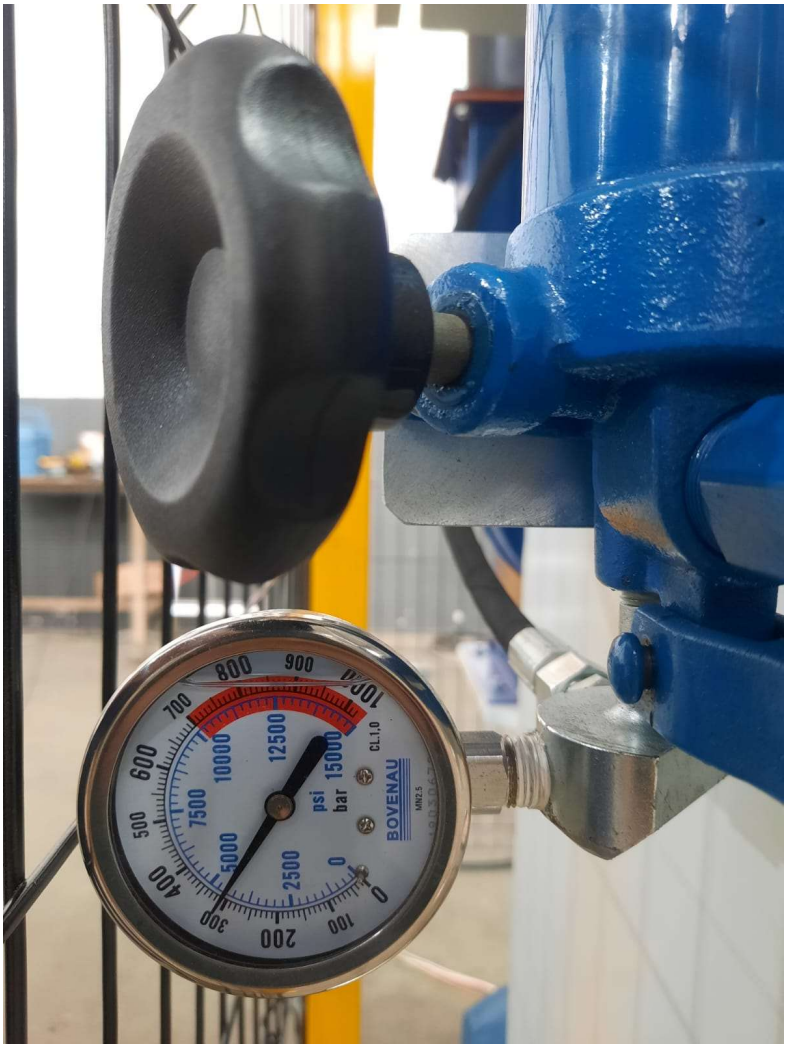


Figura 26. Pressão Ideal de Trabalho



Figura 27. Esticamento Corrente Empurradores

4 – Pontos de Lubrificação



Figura 28. Patins Mesa de Corte

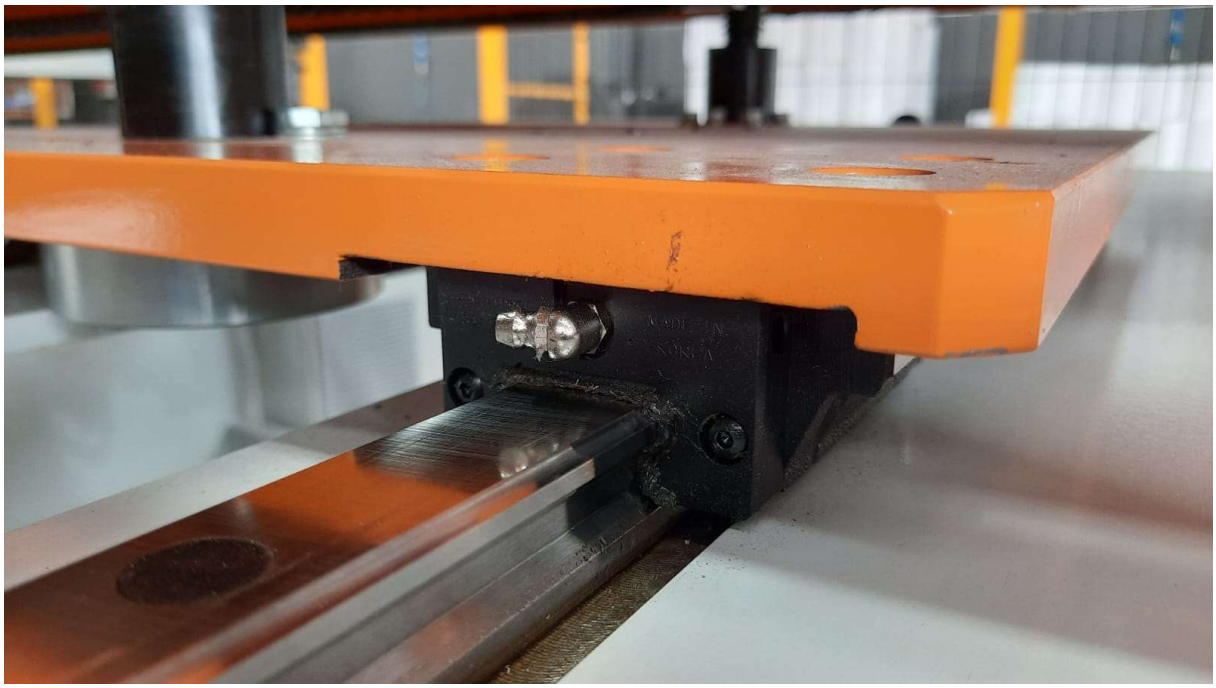


Figura 29. Detalhe Engraxadeira Patim

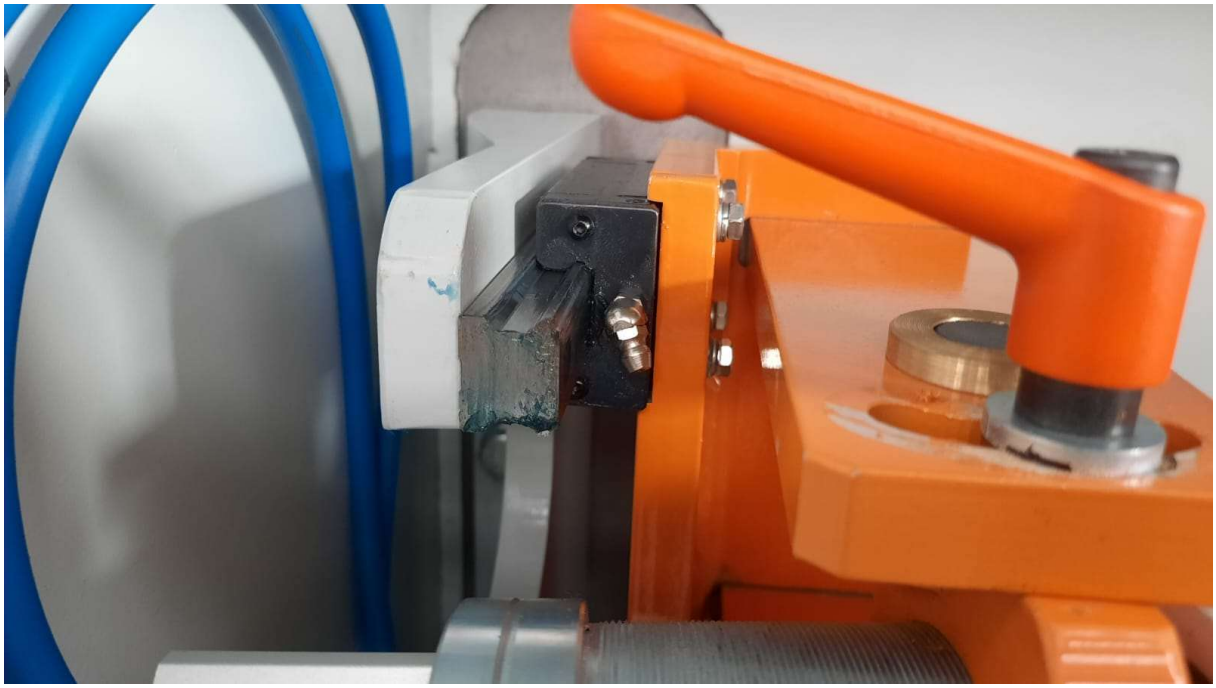


Figura 30. Engraxadeira Patim Grupo Afiação

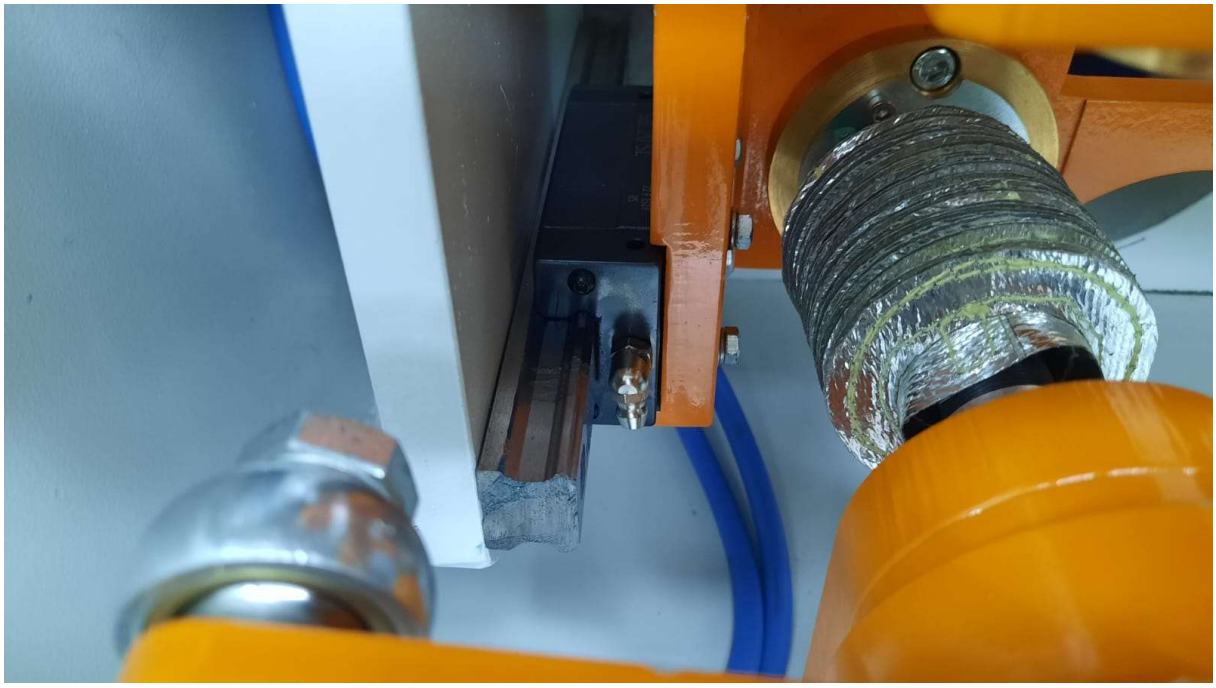


Figura 31. Engraxadeira Patim Grupo Afiação

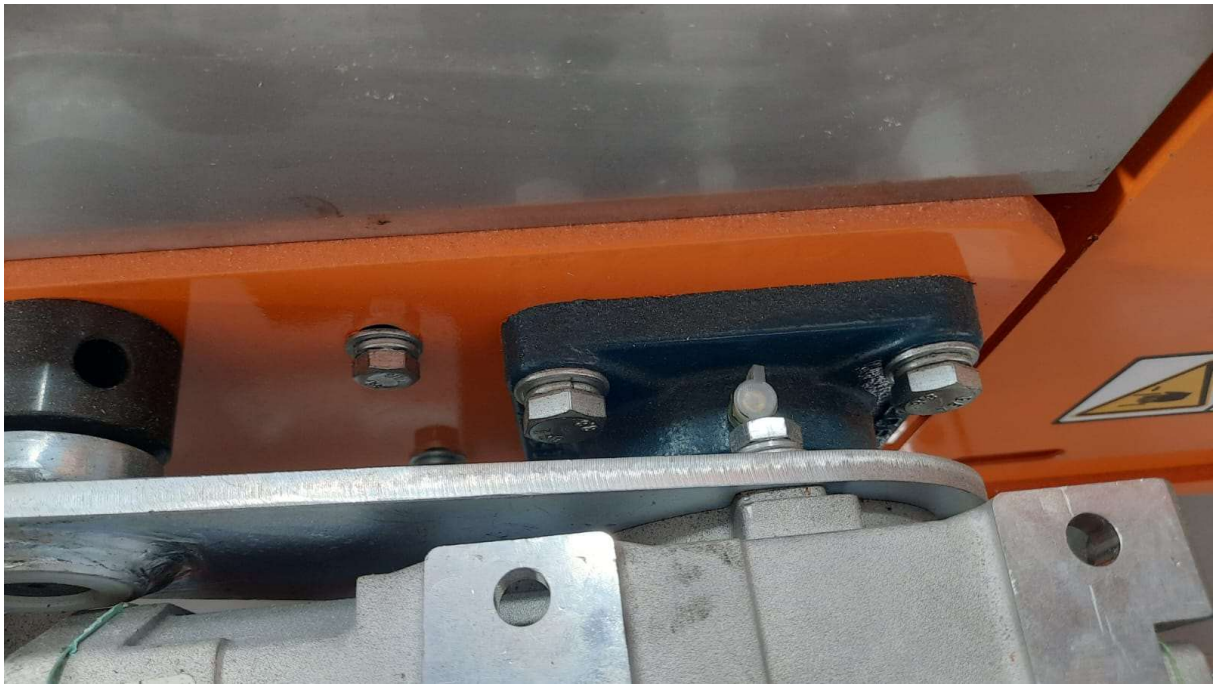


Figura 32. Mancal Eixo Acionado Empurrador



Figura 33. Mancal Oposto Eixo Acionado Empurrador



Figura 34. Mancal Eixo Acionamento Mesa de Corte

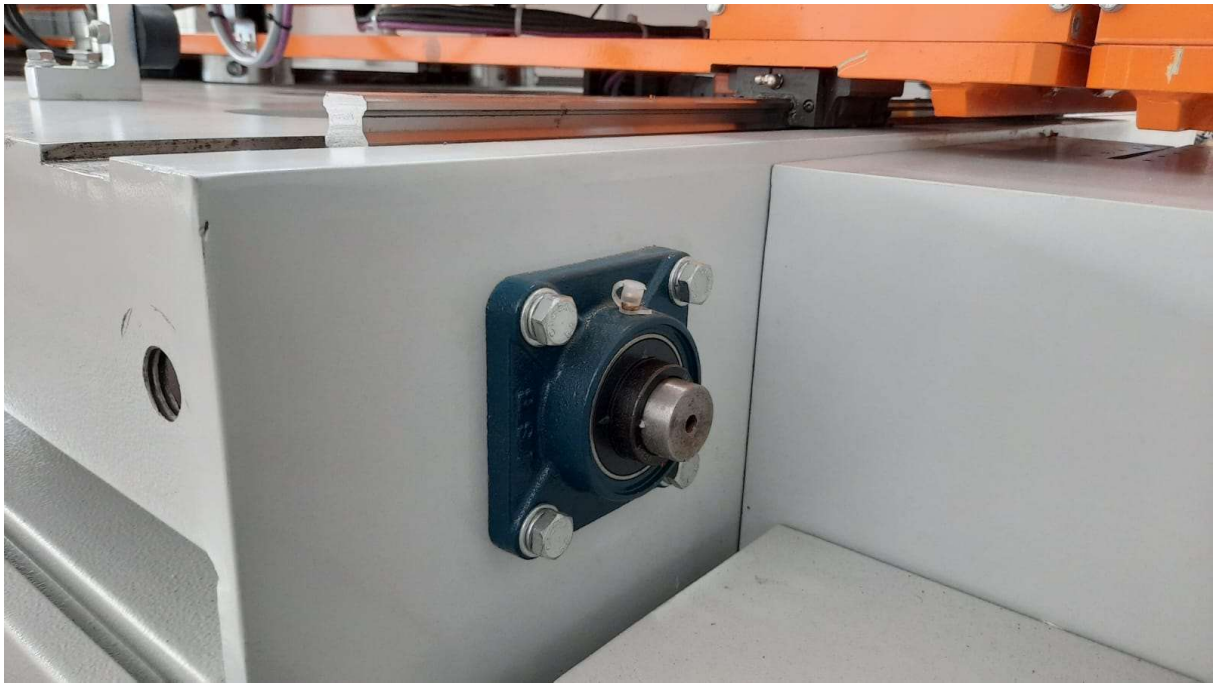


Figura 35. Mancal Eixo Acionamento Mesa de Corte

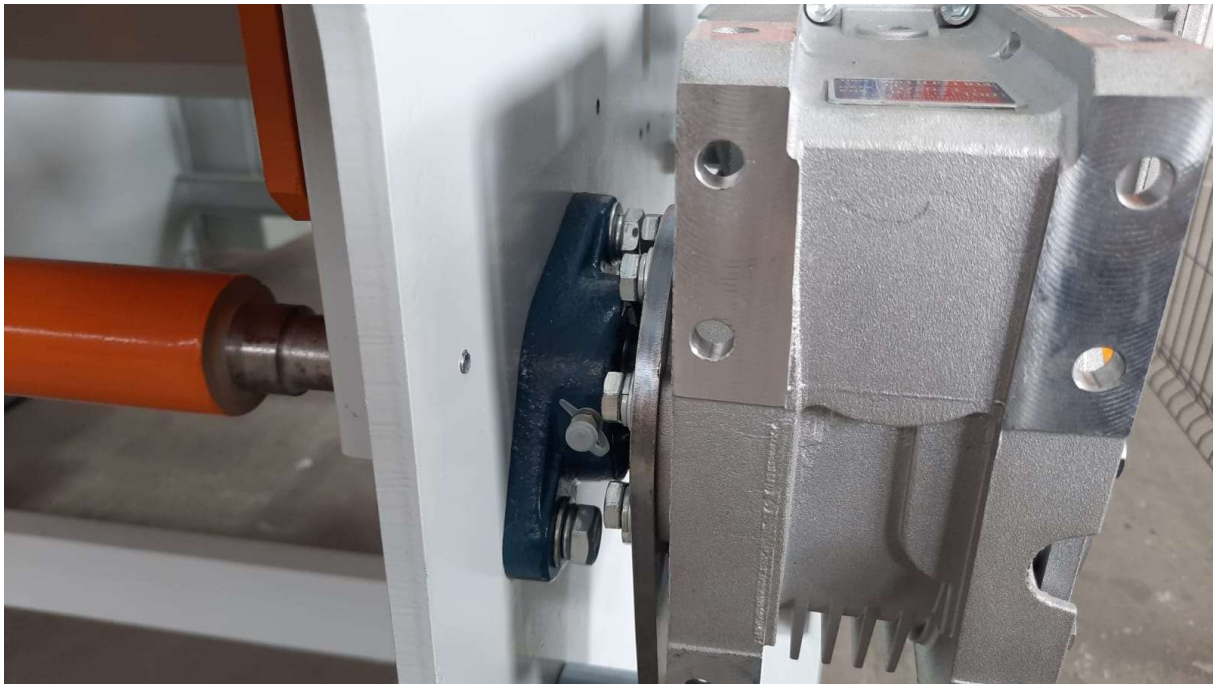


Figura 36. Mancal Eixo Elevador de Log's



Figura 37. Mancal Oposto Eixo Elevador de Log's



Figura 38. Mancal Comporta Descarga (Superior)



Figura 39. Mancal Oposto Comporta Descarga (Superior)



Figura 40. Patim Elevador de Log's



Figura 41. Mancal Comporta Carga (Inferior)



Figura 42. Mancal Oposto Comporta Carga (Inferior)

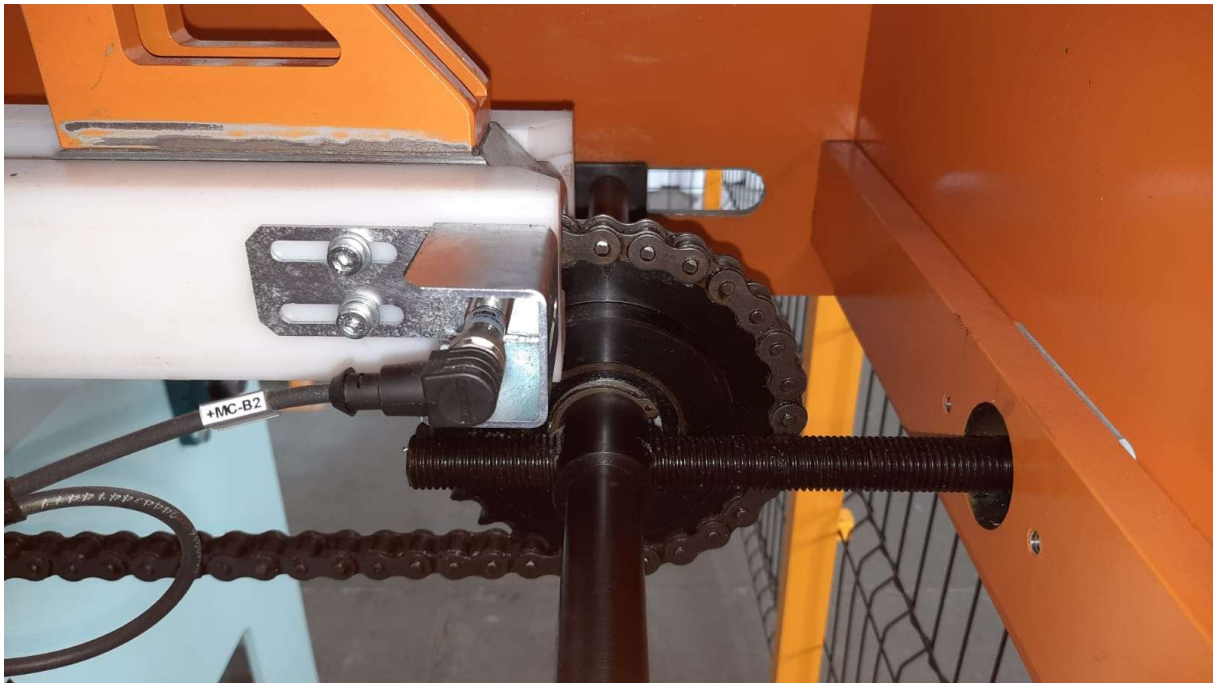


Figura 43. Corrente Empurrador

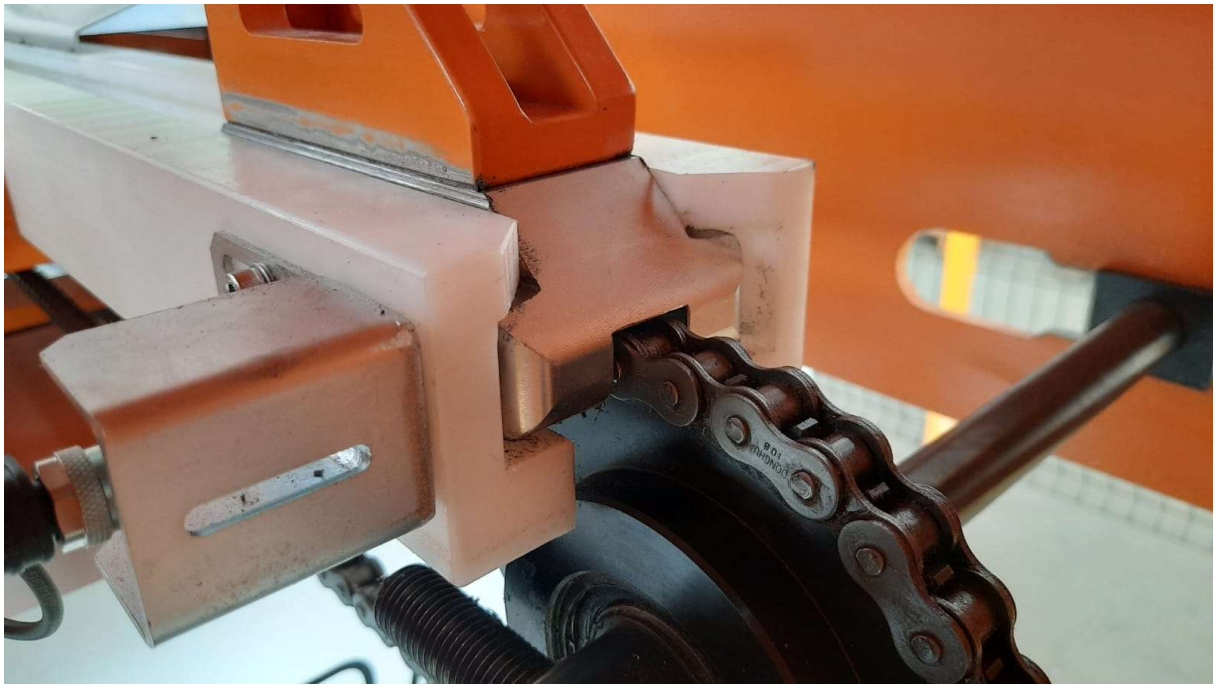


Figura 44. Carro Empurrador e Guias Uhmw

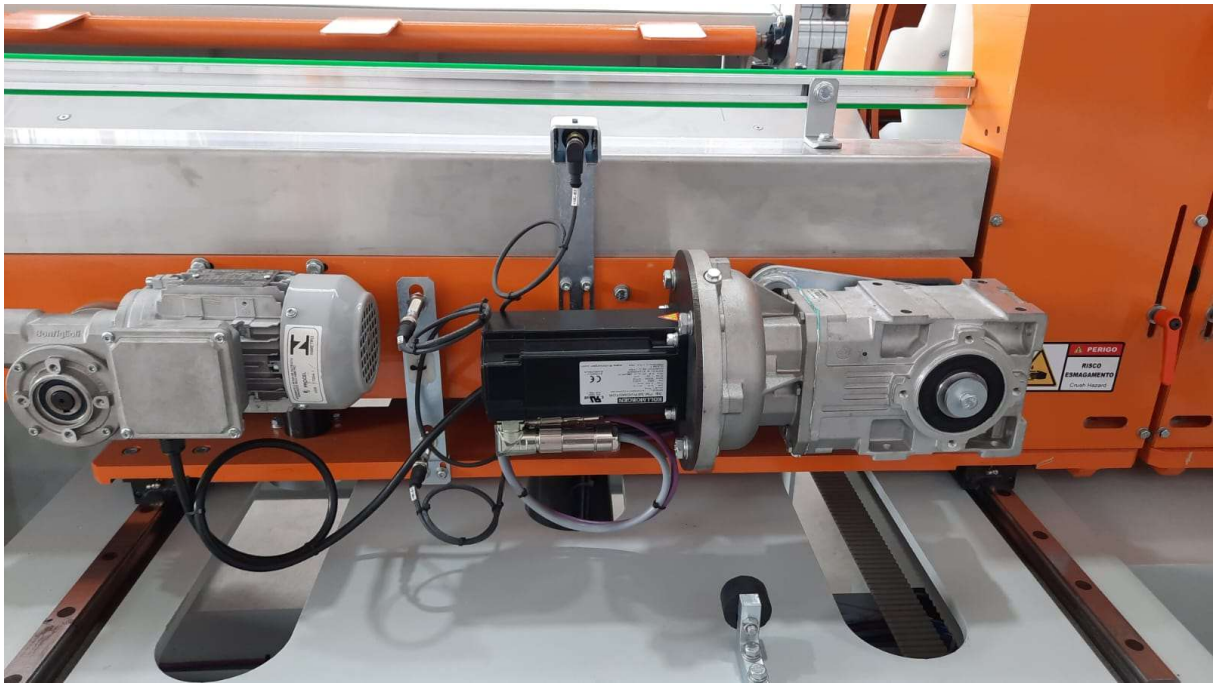


Figura 45. Redutores Empurrador e Ajuste Altura Mesa



Figura 46. Redutor Elevador de Log's



Figura 47. Redutor Transportador de Saída